

Лабораторна робота №1

Тема: Використання Expo для створення найпростішого додатку React Native. Знайомство з основними компонентами.

Мета: Навчитися створювати та налаштовувати проєкт у середовищі Expo, ознайомитися зі структурою React Native застосунку та опанувати навички роботи з базовими компонентами.

Завдання:

1. Встановити та налаштувати необхідне програмне забезпечення для розробки додатку на React Native та запуску додатку в емуляторі мобільного пристрою Android та реальному фізичному пристрої

```
S F:\ZTU\blank-typescript> npx create-expo-app@latest lab1 --template blank-typescript
Need to install the following packages:
create-expo-app@3.5.3
Ok to proceed? (y) y
Creating an Expo project using the blank-typescript template.

√ Downloaded and extracted project files.
> npm install
npm warn deprecated inflight@1.0.6: This module is not supported, and leaks memory. Do not use it. Check out lru-cache if you want a
npm warn deprecated rimraf@3.0.2: Rimraf versions prior to v4 are no longer supported
npm warn deprecated glob@7.2.3: Old versions of glob are not supported, and contain widely publicized security vulnerabilities, whic
npm warn deprecated glob@7.2.3: Old versions of glob are not supported, and contain widely publicized security vulnerabilities, whic
npm warn deprecated glob@7.2.3: Old versions of glob are not supported, and contain widely publicized security vulnerabilities, whic
npm warn deprecated glob@7.2.3: Old versions of glob are not supported, and contain widely publicized security vulnerabilities, whic
npm warn deprecated uuid@7.0.3: uuid@10 and below is no longer supported. For ESM codebases, update to uuid@latest. For CommonJS c
added 699 packages, and audited 700 packages in 1m

52 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

11 moderate severity vulnerabilities

To address issues that do not require attention, run:
  npm audit fix

To address all issues (including breaking changes), run:
  npm audit fix --force

Run `npm audit` for details.

✔ Your project is ready!

To run your project, navigate to the directory and run one of the following npm commands.

- cd lab1
- npm run android
- npm run ios # you need to use macOS to build the iOS project - use the Expo app if you need to do iOS development without a Mac
- npm run web
```

Рис. 1 Встановлення та налаштування програмного забезпечення

					ДУ «Житомирська політехніка».24.121.02.000 – Лр1									
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата	Звіт з лабораторної роботи					Літ.	Арк.	Аркушів		
Розроб.	Балан Д.О.											1	7	
Перевір.	Нерода С.І									ФІКТ Гр. ВТ-22-1				
Керівник														
Н. контр.														
Зав. каф.														

```

PS F:\ZTU\Native> npm install @react-navigation/native @react-navigation/bottom-tabs
added 256 packages in 17s

24 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

PS F:\ZTU\Native> npm install react-native-screens react-native-safe-area-context
up to date, audited 257 packages in 1s

24 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

found 0 vulnerabilities

```

Рис. 2 Встановлення навігації

2. Створити найпростіший додаток на React Native, запустити його на емуляторі Android-пристрою та реальному фізичному пристрої. При цьому необов'язково дотримуватися в точності вимог, описаних нижче. Дозволяється на власний розсуд додавати чи змінювати елементи інтерфейсу, їх зовнішній вигляд.

3. Було розроблено простий додаток React Native наступного вигляду:

		Цивінський Мар'ян			ДУ «Житомирська політехніка».24.121.26.000 – Лр7	Арк.
		Єфремов Юрій				2
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Новини

Заголовок новини 1

04.05.2026

Опис новин для Лабораторної Балан Дмитро ВТ-22-1

Заголовок новини 2

04.05.2026

Опис новин для Лабораторної Балан Дмитро ВТ-22-1

Заголовок новини 3

04.05.2026

Опис новин для Лабораторної Балан Дмитро ВТ-22-1

Заголовок новини 4

04.05.2026

Опис новин для Лабораторної Балан Дмитро ВТ-22-1

Заголовок новини 5

04.05.2026

Опис новин для Лабораторної Балан Дмитро ВТ-22-1

Заголовок новини 6

04.05.2026

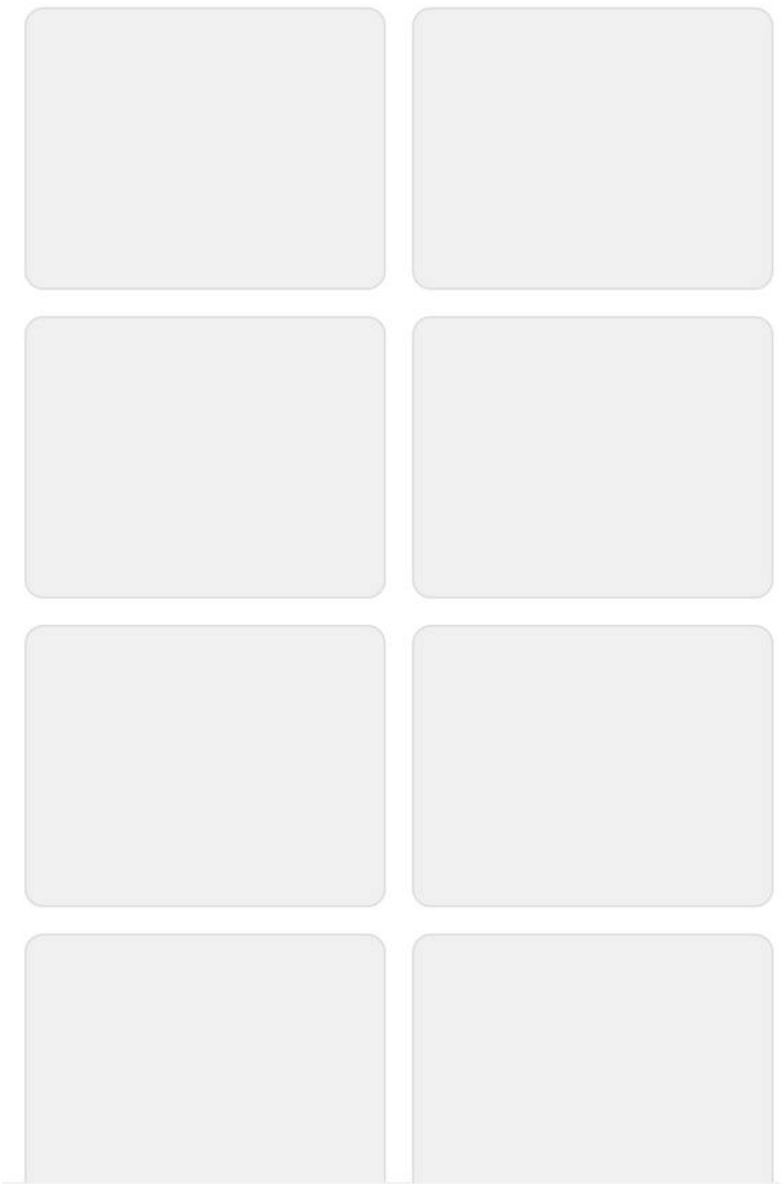
Опис новин для Лабораторної Балан Дмитро ВТ-22-1

Заголовок новини 7

04.05.2026

Опис новин для Лабораторної Балан Дмитро ВТ-22-1

Фотогалерея



Балан Дмитро Олегович ВТ-22-1

		Цивінський Мар'ян			ДУ «Житомирська політехніка».24.121.26.000 – Лр7	Арк.
		Єфремов Юрій				4
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

04:01

← Камера

📶 26

Профіль

Реєстрація

Електронна пошта

Пароль

Пароль (ще раз)

Прізвище

Ім'я

Зареєструватися

Балан Дмитро Олегович ВТ-22-1



Головна



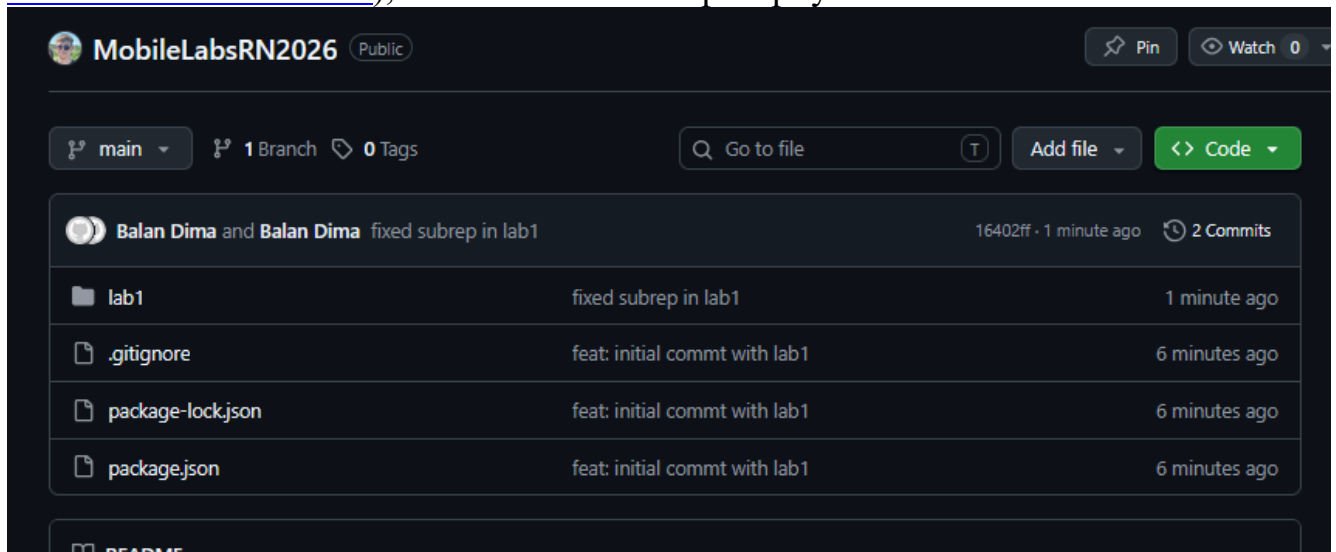
Галерея



Профіль

		Цивінський Мар'ян			ДУ «Житомирська політехніка».24.121.26.000 – Лр7	Арк.
		Єфремов Юрій				5
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

4. Створено Репозиторій на гітхаб (<https://github.com/dmytro-balan-05/MobileLabsRN2026/>), та закомічено лабораторну



Також був додан файл README.md із загальною інформацією та інструкцією по запуску додатку.

		Цивінський Мар'ян			ДУ «Житомирська політехніка».24.121.26.000 – Лр7	Арк.
		Єфремов Юрій				6
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

README

MobileLabsRN2026

Даний репозиторій містить комплекс лабораторних робіт з дисципліни "Розробка мобільних додатків". Усі проєкти реалізовані з використанням фреймворку React Native та інструментарію Expo.

Загальні вимоги для розгортання

Для коректного запуску проєктів необхідно встановити:

- Node.js (LTS версія)
- Git
- Застосунок Expo Go на мобільному пристрої (iOS/Android)

Лабораторна робота №1

Тема: Використання Expo для створення додатку React Native та робота з базовими компонентами.

Опис функціоналу

У рамках роботи було реалізовано мобільний додаток з трьома екранами на базі Bottom Tab Navigation:

1. Головна: Виведення списку новин через компонент FlatList.
2. Фотогалерея: Сітка зображень з використанням властивості numColumns.
3. Профіль: Форма реєстрації користувача з використанням TextInput та TouchableOpacity.

Інструкція із запуску (iOS)

1. Перейти в каталог лабораторної роботи: `cd lab1`
2. Встановити необхідні залежності: `npm install`
3. Запустити Metro Bundler: `npm expo start --tunnel`
4. Відкрити стандартний застосунок "Камера" на iPhone та відсканувати QR-код для відкриття через Expo Go.

Скріншоти виконання

Головний екран	Фотогалерея	Профіль (Реєстрація)

Методи запуску та тестування

Відповідно до вимог лабораторної роботи, були використані наступні методи тестування додатка:

1. Physical Device (iPhone + Expo Go): Тестування на реальному пристрої для перевірки жестів iOS та коректності відображення інтерфейсу в межах Safe Area (відступи під "чубчик" та системний індикатор).
2. iOS Simulator: Запуск через Xcode Simulator для перевірки адаптивності інтерфейсу під різні моделі iPhone.
3. Tunnel Mode: Використання прапорця `--tunnel` для забезпечення стабільного зв'язку між робочою станцією та смартфоном через віддалений проксі-сервер Expo.

Виконав: Дмитро Балан ВТ-22-1

		Цивінський Мар'ян			ДУ «Житомирська політехніка».24.121.26.000 – Лр7	Арк.
		Єфремов Юрій				7
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		